

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Superintendência de Educação Aberta e a Distância – SEAD

Bacharelado em Sistemas de Informação (EaD)

Atividade 6 – Estudo de Caso: Grafos no Cotidiano

Disciplina: Lógica Matemática Discreta

Docente: Anderon Melhor Miranda

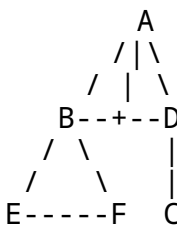
Discente: Deivison de Lima Santana

Turma: 2026.1 T01 | **Prazo:** 17/05/2026

Rede de Amizades em uma Turma

Escolhi como situação real as **relações de amizade entre 6 alunos** de uma turma universitária: Ana (A), Bruno (B), Carla (C), Daniel (D), Elisa (E) e Felipe (F). As amizades são: A é amiga de B, C e D. B é amigo de A, E e F. C é amiga de A e D. D é amigo de A e C. E é amiga de B e F. F é amigo de B e E.

1. Representação como grafo



(Representação simplificada. Arestas: A-B, A-C, A-D, B-E, B-F, C-D, E-F)

2. Tipo de grafo

Grafo não direcionado (ou não orientado), pois as arestas não têm direção — a amizade é recíproca. Se A é amiga de B, então B é amigo de A.

3. Vértices, arestas e grau

Vértice	Grau	Vizinhos
A (Ana)	3	B, C, D
B (Bruno)	3	A, E, F
C (Carla)	2	A, D

D (Daniel)	2	A, C
E (Elisa)	2	B, F
F (Felipe)	2	B, E

Número de vértices ($|V|$): 6

Número de arestas ($|E|$): 7

Soma dos graus: $3+3+2+2+2+2 = 14 = 2 \times 7$ (verifica o Lema do Aperto de Mãos)

4. Caminhos

Caminho 1: $A \rightarrow B \rightarrow F$ (comprimento 2). Conecta Ana a Felipe passando por Bruno. Sequência: A-B-F.

Caminho 2: $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F$ (comprimento 3). Outro caminho de Ana a Felipe, passando por Bruno e Elisa. Sequência: A-B-E-F.

Caminho 3: $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ (ciclo). Forma um triângulo. Sequência: A-C-D-A.

Distância entre A e F: 2 (caminho mínimo: A-B-F).

O grafo é **conexo** (todos os vértices estão ligados por pelo menos um caminho) e não possui loops nem arestas múltiplas.